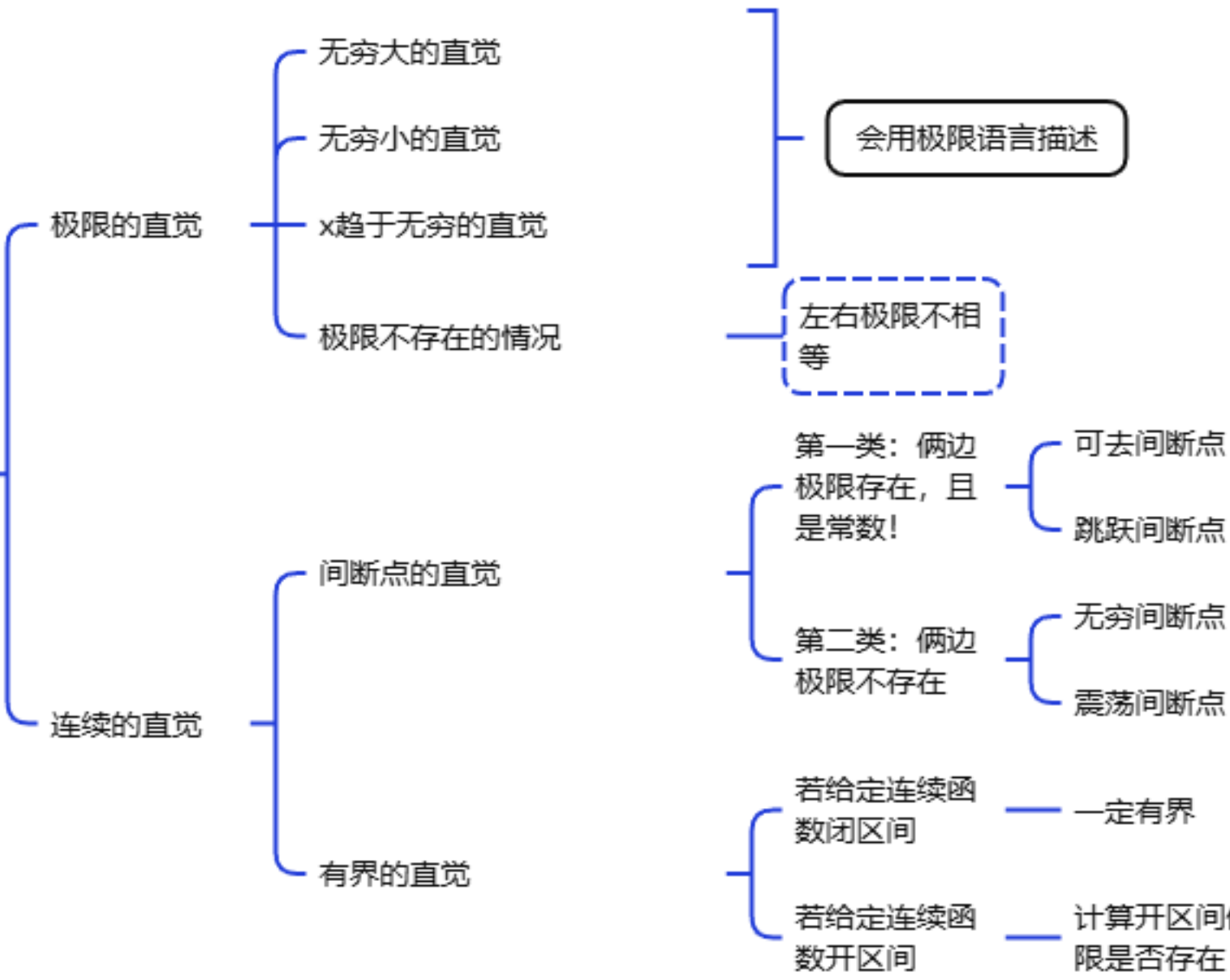


极限

第一性原理



会用极限语言描述

左右极限不相等

Summary

“戴帽”

“脱帽”

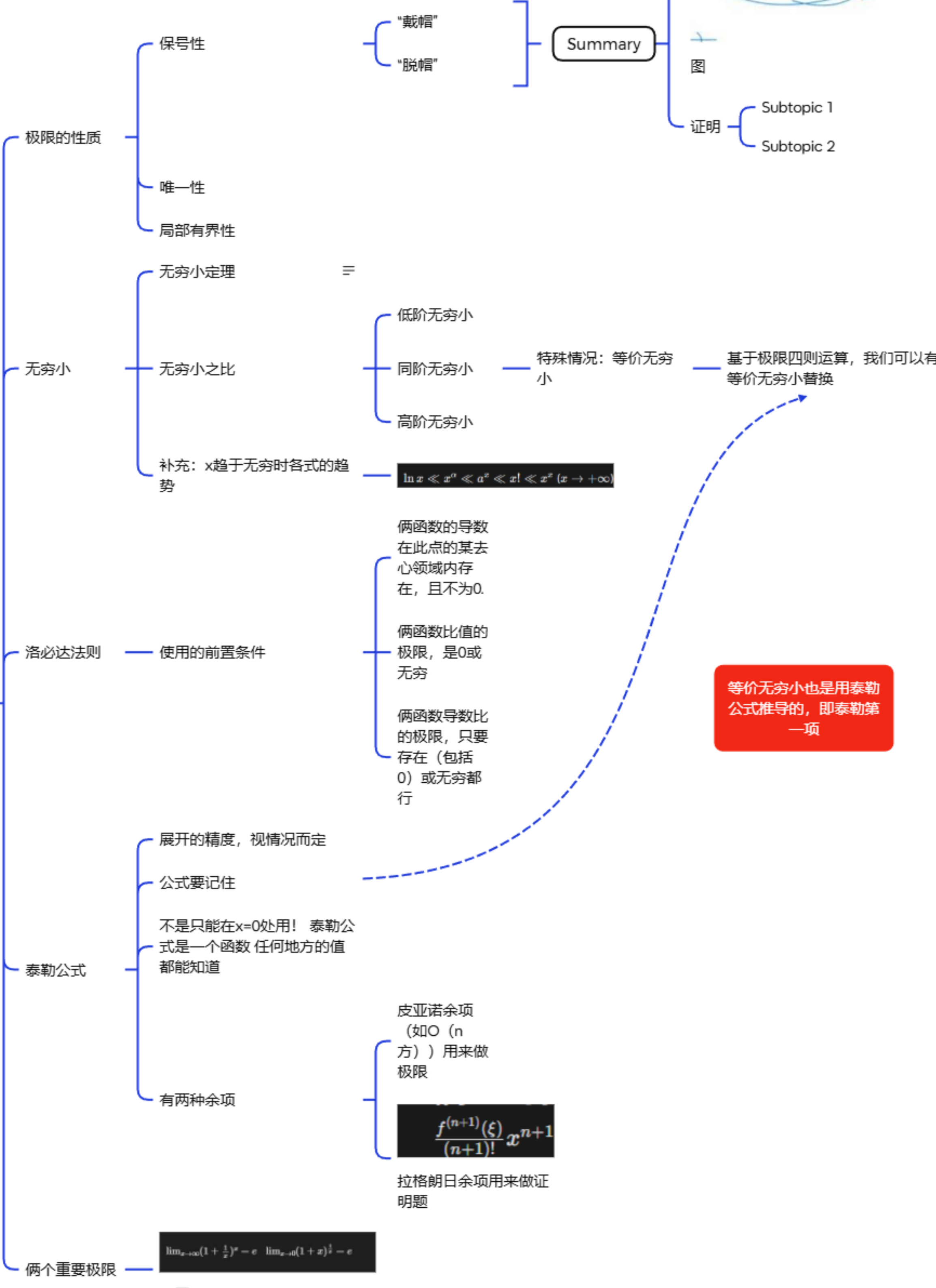
证明

Subtopic 1

Subtopic 2

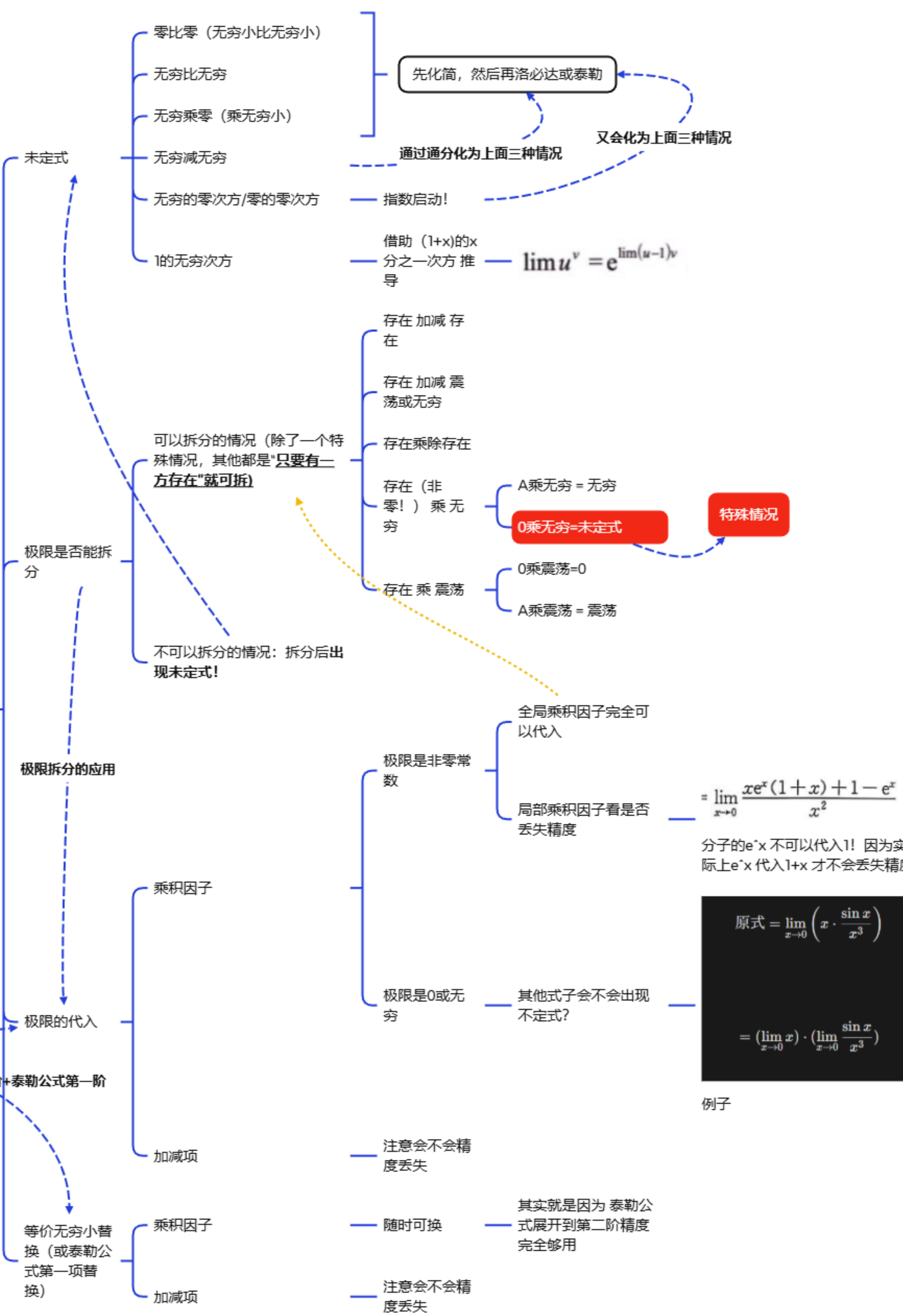


核心定理/性质



等价无穷小也是用泰勒公式推导的，即泰勒第一项

计算



先化简，然后再洛必达或泰勒

通过通分化为上面三种情况

指数启动！

借助 (1+x)lnx 分之一次方 推得

$$\lim u^v = e^{\lim (u-1)v}$$

特殊情况

0乘无穷=未定式

0乘震荡=0

A乘震荡=A震荡

面对一个式子（无论是加减乘除），首先判断，直接代入后出现什么结果

其实当前操作就是，试图使用泰勒公式第零阶项，即第一项

代入后，剩下的是定式 — 可以极限拆分

代入后，是未定式 — 不可拆分 — 泰勒公式把精度提升

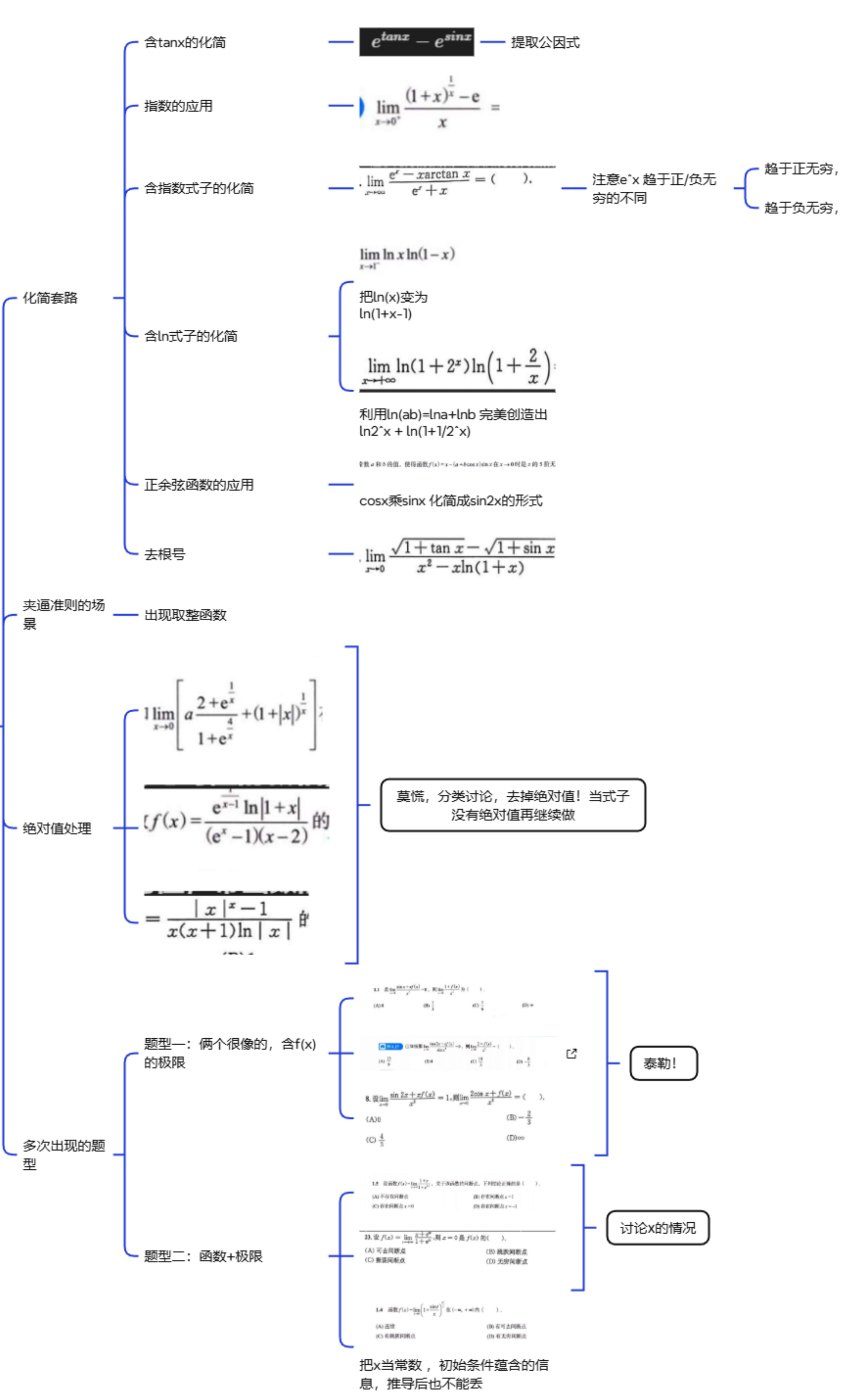
若当前极限不是x趋于0，其实我们做的就是等价无穷小

若当前极限不是x趋于0，我们就是单纯泰勒公式，甚至可以再多展开几项

原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{x^3} - \frac{\sin x}{x^3} \right)$
= $\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^3} \right) - \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x^3} \right)$

例子

题型总结



提取公因式

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x}$$

注意e^x 趋于正/负无穷的不同

趋于正无穷，除以e^x

趋于负无穷，除以x

谁趋近速度快，除以谁！

把ln(x)变为ln(1+x-1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+2^x) \ln\left(1+\frac{2}{x}\right)$$

利用n(ab)=na+nb 完美创造出ln2^x + ln(1+1/2^x)

cosx乘sinx 化简成sin2x的形式

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x^2 - x \ln(1+x)}$$

把x当常数，初始条件蕴含的信息，推导后也不能丢

泰勒！

讨论x的情况